



Automatismes - Calcul numérique et algébrique

70 questions, une seule bonne réponse par question.

Nom :

Classe :

Pour chaque question, cocher une seule réponse.

Question 1 Factoriser $3x + 15$.

- ☐ $15(x + 3)$ ☐ $3(x + 5)$ ☐ $3(x - 5)$ ☐ $x(3 + 15)$

Question 2 Factoriser $9x + 99$.

- ☐ $99(x + 9)$ ☐ $9(x + 11)$ ☐ $9(x - 11)$ ☐ $x(9 + 99)$

Question 3 Calculer $\frac{9}{10} \times \frac{11}{12}$.

- ☐ $\frac{99}{22}$ ☐ $\frac{20}{22}$ ☐ $\frac{99}{120}$ ☐ $\frac{20}{120}$

Question 4 Réduire $10^2 \times 10^3$.

- ☐ 20^5 ☐ 10^6 ☐ 10^{-1} ☐ 10^5

Question 5 Calculer $\frac{10}{11} \times \frac{12}{13}$.

- ☐ $\frac{22}{24}$ ☐ $\frac{22}{143}$ ☐ $\frac{120}{143}$ ☐ $\frac{120}{24}$

Question 6 Développer et réduire $12(x + 14)$.

- ☐ $12x + 14$ ☐ $12x + 168$ ☐ $x + 168$ ☐ $12x - 168$

Question 7 Écrire $1,5 \times 10^5$ sous forme décimale.

- ☐ 100001,5 ☐ 150000 ☐ 15000 ☐ 1500000

Question 8 Réduire $5^5 \times 5^1$.

- ☐ 5^5 ☐ 5^4 ☐ 10^6 ☐ 5^6

Question 9 Développer et réduire $7(x + 9)$.

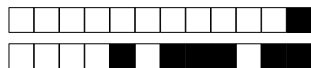
- ☐ $7x + 63$ ☐ $x + 63$ ☐ $7x - 63$ ☐ $7x + 9$

Question 10 Résoudre $5x + 4 = 34$.

- ☐ $x = 6$ ☐ $x = 7$ ☐ $x = 11$ ☐ $x = 30$

Question 11 Factoriser $8x + 80$.

- ☐ $80(x + 8)$ ☐ $8(x + 10)$ ☐ $8(x - 10)$ ☐ $x(8 + 80)$



Question 12 Calculer $\frac{8}{9} \times \frac{10}{11}$.

☐ $\frac{18}{20}$

☐ $\frac{18}{99}$

☐ $\frac{80}{20}$

☐ $\frac{80}{99}$

Question 13 Résoudre $11x + 10 = 142$.

☐ $x = 23$

☐ $x = 132$

☐ $x = 12$

☐ $x = 13$

Question 14 Développer et réduire $5(x + 7)$.

☐ $x + 35$

☐ $5x + 7$

☐ $5x - 35$

☐ $5x + 35$

Question 15 Factoriser $4x + 24$.

☐ $4(x - 6)$

☐ $x(4 + 24)$

☐ $4(x + 6)$

☐ $24(x + 4)$

Question 16 Écrire $1,6 \times 10^2$ sous forme décimale.

☐ 16

☐ 160

☐ 101,6

☐ 1600

Question 17 Factoriser $5x + 35$.

☐ $5(x - 7)$

☐ $x(5 + 35)$

☐ $35(x + 5)$

☐ $5(x + 7)$

Question 18 Calculer $\frac{11}{12} \times \frac{13}{14}$.

☐ $\frac{24}{26}$

☐ $\frac{24}{168}$

☐ $\frac{143}{168}$

☐ $\frac{143}{26}$

Question 19 Calculer $\frac{6}{7} \times \frac{8}{9}$.

☐ $\frac{14}{16}$

☐ $\frac{48}{16}$

☐ $\frac{48}{63}$

☐ $\frac{14}{63}$

Question 20 Résoudre $8x + 7 = 79$.

☐ $x = 9$

☐ $x = 72$

☐ $x = 17$

☐ $x = 10$

Question 21 Écrire $1,8 \times 10^4$ sous forme décimale.

☐ 1800

☐ 180000

☐ 10001,8

☐ 18000

Question 22 Développer et réduire $3(x + 5)$.

☐ $3x - 15$

☐ $3x + 15$

☐ $3x + 5$

☐ $x + 15$

Question 23 Écrire $1,9 \times 10^5$ sous forme décimale.

☐ 190000

☐ 100001,9

☐ 19000

☐ 1900000

Question 24 Calculer $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$.

☐ $\frac{8}{15}$

☐ $\frac{22}{8}$

☐ $\frac{22}{15}$

☐ $\frac{6}{8}$



Question 25 Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$.

☐ $\frac{6}{8}$

☐ $\frac{6}{15}$

☐ $\frac{8}{15}$

☐ $\frac{8}{8}$

Question 26 Réduire $2^2 \times 2^1$.

☐ 2^1

☐ 2^3

☐ 4^3

☐ 2^2

Question 27 Développer et réduire $11(x + 13)$.

☐ $11x + 13$

☐ $11x + 143$

☐ $11x - 143$

☐ $x + 143$

Question 28 Calculer $\frac{10}{11} + \frac{12}{13}$.

☐ $\frac{22}{24}$

☐ $\frac{262}{143}$

☐ $\frac{262}{24}$

☐ $\frac{120}{143}$

Question 29 Factoriser $2x + 8$.

☐ $8(x + 2)$

☐ $x(2 + 8)$

☐ $2(x - 4)$

☐ $2(x + 4)$

Question 30 Factoriser $11x + 143$.

☐ $11(x - 13)$

☐ $x(11 + 143)$

☐ $143(x + 11)$

☐ $11(x + 13)$

Question 31 Calculer $\frac{5}{6} + \frac{7}{8}$.

☐ $\frac{82}{14}$

☐ $\frac{12}{14}$

☐ $\frac{35}{48}$

☐ $\frac{82}{48}$

Question 32 Écrire $2,1 \times 10^3$ sous forme décimale.

☐ 1002,1

☐ 210

☐ 21000

☐ 2100

Question 33 Résoudre $7x + 6 = 62$.

☐ $x = 15$

☐ $x = 56$

☐ $x = 8$

☐ $x = 9$

Question 34 Réduire $9^5 \times 9^2$.

☐ 9^{10}

☐ 9^3

☐ 18^7

☐ 9^7

Question 35 Calculer $\frac{6}{7} + \frac{8}{9}$.

☐ $\frac{48}{63}$

☐ $\frac{14}{16}$

☐ $\frac{110}{63}$

☐ $\frac{110}{16}$

Question 36 Résoudre $3x + 2 = 14$.

☐ $x = 5$

☐ $x = 7$

☐ $x = 12$

☐ $x = 4$

Question 37 Calculer $\frac{3}{4} \times \frac{5}{6}$.

☐ $\frac{8}{10}$

☐ $\frac{15}{24}$

☐ $\frac{15}{10}$

☐ $\frac{8}{24}$



Question 38 Résoudre $10x + 9 = 119$.

- ☐ $x = 110$ ☐ $x = 11$ ☐ $x = 21$ ☐ $x = 12$

Question 39 Réduire $6^2 \times 6^2$.

- ☐ 6^4 ☐ 1 ☐ 6^0 ☐ 12^4

Question 40 Calculer $\frac{7}{8} + \frac{9}{10}$.

- ☐ $\frac{63}{80}$ ☐ $\frac{142}{18}$ ☐ $\frac{142}{80}$ ☐ $\frac{16}{18}$

Question 41 Développer et réduire $8(x + 10)$.

- ☐ $x + 80$ ☐ $8x + 80$ ☐ $8x + 10$ ☐ $8x - 80$

Question 42 Écrire $1,7 \times 10^3$ sous forme décimale.

- ☐ 170 ☐ 17000 ☐ 1001,7 ☐ 1700

Question 43 Calculer $\frac{7}{8} \times \frac{9}{10}$.

- ☐ $\frac{16}{80}$ ☐ $\frac{63}{80}$ ☐ $\frac{16}{18}$ ☐ $\frac{63}{18}$

Question 44 Calculer $\frac{8}{9} + \frac{10}{11}$.

- ☐ $\frac{80}{99}$ ☐ $\frac{178}{20}$ ☐ $\frac{178}{99}$ ☐ $\frac{18}{20}$

Question 45 Factoriser $10x + 120$.

- ☐ $10(x - 12)$ ☐ $120(x + 10)$ ☐ $10(x + 12)$ ☐ $x(10 + 120)$

Question 46 Écrire $1,3 \times 10^3$ sous forme décimale.

- ☐ 1300 ☐ 13000 ☐ 1001,3 ☐ 130

Question 47 Réduire $8^4 \times 8^1$.

- ☐ 8^4 ☐ 16^5 ☐ 8^5 ☐ 8^3

Question 48 Calculer $\frac{5}{6} \times \frac{7}{8}$.

- ☐ $\frac{35}{14}$ ☐ $\frac{12}{48}$ ☐ $\frac{12}{14}$ ☐ $\frac{35}{48}$

Question 49 Réduire $3^3 \times 3^2$.

- ☐ 3^5 ☐ 3^1 ☐ 6^5 ☐ 3^6

Question 50 Développer et réduire $9(x + 11)$.

- ☐ $x + 99$ ☐ $9x + 99$ ☐ $9x + 11$ ☐ $9x - 99$



Question 51 Résoudre $2x + 1 = 7$.

- ☐ $x = 3$ ☐ $x = 6$ ☐ $x = 4$ ☐ $x = 5$

Question 52 Factoriser $7x + 63$.

- ☐ $7(x - 9)$ ☐ $x(7 + 63)$ ☐ $7(x + 9)$ ☐ $63(x + 7)$

Question 53 Calculer $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$.

- ☐ $\frac{10}{6}$ ☐ $\frac{10}{8}$ ☐ $\frac{4}{6}$ ☐ $\frac{3}{8}$

Question 54 Factoriser $6x + 48$.

- ☐ $48(x + 6)$ ☐ $x(6 + 48)$ ☐ $6(x - 8)$ ☐ $6(x + 8)$

Question 55 Réduire $4^4 \times 4^3$.

- ☐ 4^1 ☐ 8^7 ☐ 4^7 ☐ 4^{12}

Question 56 Réduire $7^3 \times 7^3$.

- ☐ 7^6 ☐ 7^0 ☐ 7^9 ☐ 14^6

Question 57 Écrire 2×10^2 sous forme décimale.

- ☐ 2000 ☐ 200 ☐ 20 ☐ 102

Question 58 Résoudre $9x + 8 = 98$.

- ☐ $x = 11$ ☐ $x = 10$ ☐ $x = 90$ ☐ $x = 19$

Question 59 Développer et réduire $6(x + 8)$.

- ☐ $6x + 8$ ☐ $6x + 48$ ☐ $6x - 48$ ☐ $x + 48$

Question 60 Écrire $1,2 \times 10^2$ sous forme décimale.

- ☐ 1200 ☐ 120 ☐ 12 ☐ 101,2

Question 61 Calculer $\frac{9}{10} + \frac{11}{12}$.

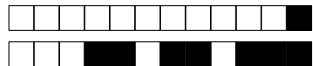
- ☐ $\frac{20}{22}$ ☐ $\frac{218}{22}$ ☐ $\frac{99}{120}$ ☐ $\frac{218}{120}$

Question 62 Développer et réduire $4(x + 6)$.

- ☐ $x + 24$ ☐ $4x - 24$ ☐ $4x + 6$ ☐ $4x + 24$

Question 63 Réduire $11^3 \times 11^1$.

- ☐ 11^2 ☐ 11^3 ☐ 11^4 ☐ 22^4



Question 64 Résoudre $6x + 5 = 47$.

- ☐ $x = 7$ ☐ $x = 8$ ☐ $x = 42$ ☐ $x = 13$

Question 65 Développer et réduire $10(x + 12)$.

- ☐ $10x - 120$ ☐ $10x + 12$ ☐ $10x + 120$ ☐ $x + 120$

Question 66 Écrire $1,4 \times 10^4$ sous forme décimale.

- ☐ 1400 ☐ 14000 ☐ 10001,4 ☐ 140000

Question 67 Calculer $\frac{4}{5} \times \frac{6}{7}$.

- ☐ $\frac{10}{35}$ ☐ $\frac{10}{12}$ ☐ $\frac{24}{12}$ ☐ $\frac{24}{35}$

Question 68 Calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

- ☐ $\frac{38}{24}$ ☐ $\frac{38}{10}$ ☐ $\frac{8}{10}$ ☐ $\frac{15}{24}$

Question 69 Calculer $\frac{4}{5} + \frac{6}{7}$.

- ☐ $\frac{58}{12}$ ☐ $\frac{58}{35}$ ☐ $\frac{10}{12}$ ☐ $\frac{24}{35}$

Question 70 Résoudre $4x + 3 = 23$.

- ☐ $x = 6$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = 9$ ☐ $x = 20$